

MAKALAH
OPTIMALISASI RUTE LOGISTIK DAN SUPPLY CHAIN
Penerapan Graph FIFO, LIFO, dan Tree pada Optimasi Distribusi Logistik

Untuk memenuhi tugas matakuliah struktur data

Dosen Pengampu: Dede Abdurahman, S.T.,M.Kom.



Disusun Oleh :

Kelompok 1

Alika Rizqya Utami	2514101034
Anis Pertiwi	2514101017
Agung Daiman Adriosa	2514101049
Firman Nuryaman	2514101022

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MAJALENGKA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang melimpah, kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah yang berjudul "Optimalisasi Rute Logistik dan Supply Chain: Penerapan Graph, FIFO, LIFO, dan Tree pada Optimasi Distribusi Logistik" tepat pada waktunya. Makalah ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat penilaian pada mata kuliah Struktur Data di Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka.

Penyusunan makalah ini didasarkan pada pentingnya integrasi konsep keilmuan informatika ke dalam pemecahan masalah nyata pada dunia industri logistik dan manajemen rantai pasok. Kami berupaya membedah implementasi praktis struktur data non-linear seperti *Graph* dan *Tree*, serta struktur data linear *Queue* (FIFO) dan *Stack* (LIFO) dalam menciptakan efisiensi distribusi barang secara menyeluruh.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta rujukan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik yang konstruktif serta saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan karya tulis kami di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya mahasiswa Program Studi Informatika Universitas Majalengka yang ingin mendalami implementasi konkret Struktur Data dalam sistem optimasi digital.

Majalengka, Juni 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
BAB 2	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Konsep Struktur Data Logistik (Graph dan Tree).....	3
2.2 Pemodelan Jaringan Distribusi dengan Weighted Directed Graph	3
2.3 Algoritma Dijkstra dalam Penentuan Rute Terpendek	4
2.3.1 Flowchart Algoritma Dijkstra	5
2.4 Implementasi Program Python	6
2.5 Konsep FIFO dan LIFO dalam Distribusi Gudang	7
2.5.1 FIFO (Queue) - Antrian Pengiriman Barang	8
2.5.2 LIFO (Stack) - Bongkar Muat Kontainer.....	8
2.6 Studi Kasus Integrasi Rute dan Inventori Rantai Pasok.....	9
2.7 Peran Supply Chain Management dalam Industri Modern	9
2.8 Penerapan Tree pada Struktur Distribusi Bertingkat.....	10
2.9 Tantangan Optimasi Logistik di Era Digital	11
2.10 Integrasi Struktur Data dengan Teknologi Modern	12
2.11 Analisis Manfaat Implementasi Optimasi Rute	12

2.12	Pengembangan Sistem Logistik di Masa Depan	13
BAB 3		14
PENUTUP		14
3.1	Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA		15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 visualisasi dari struktur Weighted Directed Graph	4
Gambar 2 Langkah-Langkah Kerja Algoritma Dijkstra	4
Gambar 3 Flowchart Algoritma Dijkstra	5
Gambar 4 Program Python.....	6
Gambar 5 output program.....	6
Gambar 6 FIFO – Antrian Pengiriman Barang.....	8
Gambar 7 Output FIFO	8
Gambar 8 LIFO - Bongkar Muat Kontainer	9
Gambar 9 Output LIFO.....	9
Gambar 10 Alur Supply Chain Management Modern.....	10
Gambar 11 Representasi Struktur Data Tree pada Sistem Distribusi Bertingkat	11
Gambar 12 Tantangan Distribusi Logistik pada Jaringan Pengiriman Modern	11
Gambar 13 Integrasi IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence dalam Sistem Logistik	12
Gambar 14 Perbandingan Kinerja Distribusi Sebelum dan Sesudah Optimasi	13
Gambar 15 Teknologi Logistik Masa Depan Berbasis Otomasi dan Kecerdasan Buatan.....	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen logistik dan rantai pasok (supply chain management) merupakan pilar krusial dalam keberlanjutan operasional industri modern. Proses distribusi yang melibatkan pemindahan barang dari produsen, pusat distribusi (gudang), hingga ke tangan konsumen akhir (last-mile delivery) menuntut tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Kendala utama yang sering dihadapi dilapangan meliputi tingginya biaya transportasi akibat rute yang tidak efisien, serta bottlenecks pada proses bongkar muat di area pergudangan.

Dalam bidang Informatika, pemodelan masalah fisik ke dalam representasi digital dapat dipecahkan menggunakan konsep Struktur Data. Jaringan distribusi logistik yang terdiri dari titik lokasi (pemasok, gudang, retail) dan jalur jalan secara alami dapat direpresentasikan menggunakan struktur data Graph. Selain itu, struktur hierarkis keputusan distribusi atau pelacakan ketergantungan pasokan dapat dimodelkan menggunakan Tree.

Di sisi lain, pergerakan barang di dalam gudang penyimpanan juga membutuhkan mekanisme antrean yang teratur. Prinsip FIFO (First-In, First-Out) menjadi sangat krusial untuk barang yang memiliki masa kedaluwarsa (perishable goods), sedangkan LIFO (Last-In, First-Out) sering diterapkan pada material tertentu demi efisiensi space utilitas tumpukan. Integrasi antara pencarian rute berbasis Graph/Tree dengan pengelolaan antrean barang berbasis FIFO/LIFO diharapkan mampu melahirkan ekosistem distribusi logistik yang optimal dan minim latency.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi struktur data Graph dan Tree dalam memodelkan rute serta jaringan distribusi logistik?
2. Bagaimana Graph (khususnya Weighted Directed Graph) dapat digunakan untuk memodelkan jaringan distribusi barang secara spesifik?
3. Bagaimana Algoritma Dijkstra bekerja dan menentukan rute terpendek dalam sistem distribusi?
4. Bagaimana implementasi Graph dan Algoritma Dijkstra dalam pemrograman Python?
5. Bagaimana pengaruh penerapan metode FIFO dan LIFO terhadap efisiensi manajemen penanganan barang di gudang distribusi?

6. Bagaimana bentuk integrasi terpadu antara optimasi rute rantai Graph dengan manajemen inventori gudang?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis dan merancang representasi jaringan logistik menggunakan konsep node dan edge pada Graph serta struktur hirarki Tree.
2. Memahami penerapan model Weighted Directed Graph pada sistem logistik.
3. Mempelajari penggunaan dan langkah kerja Algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek.
4. Mengimplementasikan pemodelan Graph dan simulasi rute menggunakan bahasa pemrograman Python.
5. Mengetahui kelebihan dan kekurangan metode FIFO serta LIFO saat diimplementasikan pada alur masuk-keluar barang logistik.
6. Memberikan solusi model optimalisasi yang menggabungkan efisiensi rute perjalanan dan efisiensi manajemen penyimpanan barang.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Struktur Data Logistik (Graph dan Tree)

Struktur data non-linear memegang peranan vital dalam visualisasi dan komputasi jaringan distribusi rute logistik:

a. Graph (Graf)

Sebuah jaringan distribusi logistik dipandang sebagai Graf $G = (V, E)$, di mana V (Vertex/Node) merepresentasikan lokasi fisik seperti pabrik, gudang penampungan, atau toko ritel. Sedangkan E (Edge/Sisi) merepresentasikan jalur transportasi yang menghubungkan antar lokasi tersebut. Bobot (weight) pada edge merepresentasikan jarak tempuh, waktu, atau biaya bahan bakar.

b. Tree (Pohon)

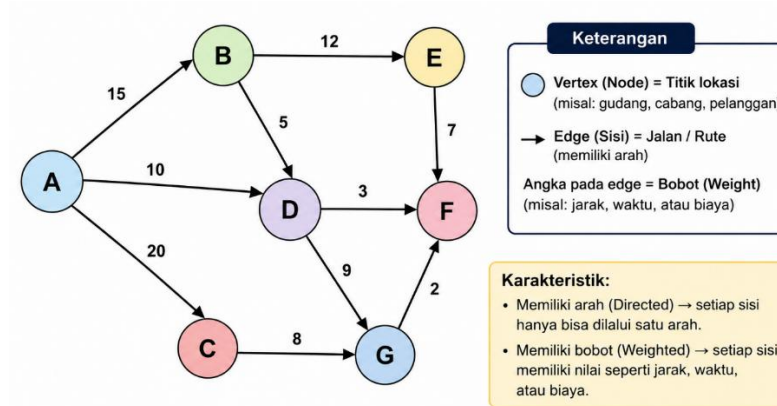
Tree merupakan bentuk khusus dari Graph yang tidak memiliki siklus (acyclic). Dalam supply chain, Tree digunakan untuk memodelkan struktur hierarki distribusi (Distribution Tree) atau pohon keputusan pelacakan asal-usul produk (Traceability System). Root node melambangkan produsen utama, yang bercabang ke tingkat di bawahnya (gudang regional), hingga berakhir pada leaf node (konsumen akhir/ritel lokal).

2.2 Pemodelan Jaringan Distribusi dengan Weighted Directed Graph

Jenis graph yang paling ideal digunakan dalam pemodelan rute pengiriman logistik nyata adalah Weighted Directed Graph (Graph Berbobot dan Berarah).

- Vertex (Node): Merepresentasikan gudang, kantor cabang, titik transit, atau lokasi pelanggan.
- Edge (Sisi): Merepresentasikan jalan atau rute distribusi yang memiliki arah satu rute tertentu.
- Bobot (Weight): Setiap sisi memiliki nilai angka yang merepresentasikan jarak (km), waktu tempuh (menit/jam), atau biaya operasional.

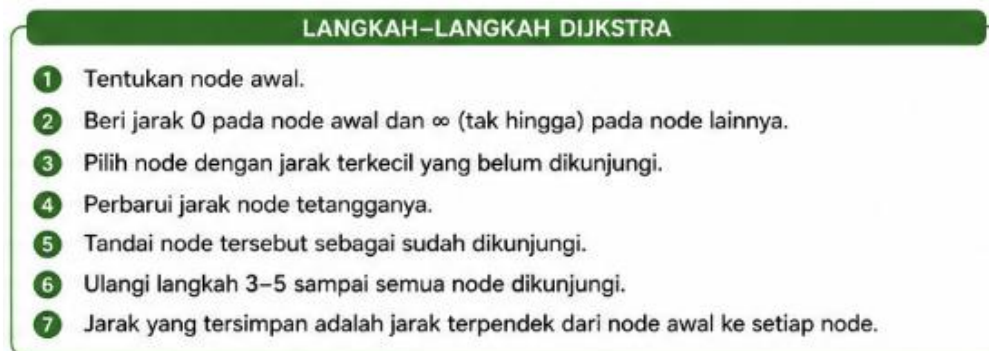
Karakteristik utama dari model ini adalah memiliki arah (Directed) sehingga setiap sisi hanya bisa dilalui satu arah sesuai arus lalu lintas nyata, serta memiliki bobot (Weighted) sebagai dasar perhitungan efisiensi algoritma pencarian.



Gambar 1 visualisasi dari struktur Weighted Directed Graph

2.3 Algoritma Dijkstra dalam Penentuan Rute Terpendek

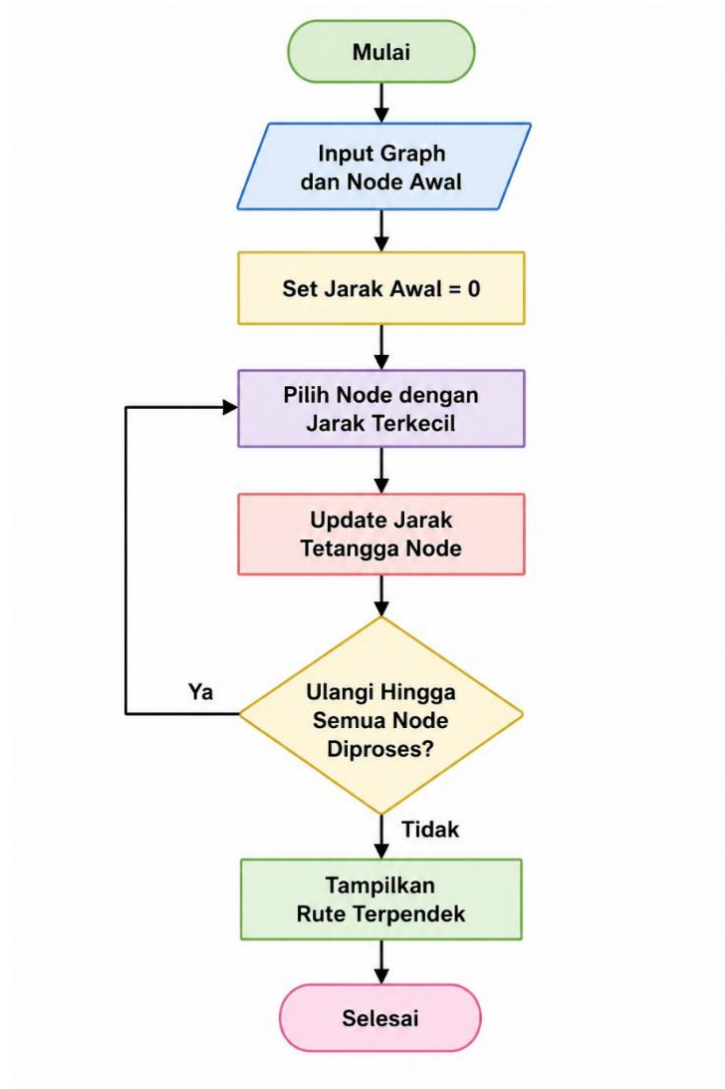
Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik asal (source node) menuju titik tujuan dengan ketentuan seluruh bobot bernilai positif. Algoritma ini bekerja secara rakus (greedy) dengan memilih node yang memiliki jarak kumulatif terkecil, kemudian memperbarui jarak node-node tetangganya secara bertahap hingga seluruh node di dalam sistem selesai diproses.



Gambar 2 Langkah-Langkah Kerja Algoritma Dijkstra

2.3.1 Flowchart Algoritma Dijkstra

Alur kerja sistematis komputasi pencarian rute berbasis Dijkstra di atas digambarkan melalui diagram alir (flowchart) berikut:



Gambar 3 Flowchart Algoritma Dijkstra

2.4 Implementasi Program Python

Berdasarkan pemodelan graf dan algoritma di atas, berikut adalah kode program lengkap yang diimplementasikan menggunakan bahasa Python dengan bantuan pustaka heapq (Priority Queue) untuk mempercepat pencarian bobot terkecil:

```
1 import heapq
2
3 graph = {
4     'A': {'B': 10, 'C': 15},
5     'B': {'D': 12, 'E': 15},
6     'C': {'E': 10},
7     'D': {'F': 2},
8     'E': {'F': 5},
9     'F': {}
10 }
11
12 def dijkstra(graph, start):
13     distances = {node: float('inf') for node in graph}
14     distances[start] = 0
15
16     pq = [(0, start)]
17
18     while pq:
19         current_distance, current_node = heapq.heappop(pq)
20
21         for neighbor, weight in graph[current_node].items():
22             distance = current_distance + weight
23
24             if distance < distances[neighbor]:
25                 distances[neighbor] = distance
26                 heapq.heappush(
27                     pq,
28                     (distance, neighbor)
29                 )
30
31     return distances
32
33 hasil = dijkstra(graph, 'A')
34
35 for node, jarak in hasil.items():
36     print(f"Jarak dari A ke {node} = {jarak} km")
```

Gambar 4 Program Python

Hasil Simulasi (output program) :

Rute Tercepat yaitu dari A ke F = 24km

```
Jarak dari A ke A = 0 km
Jarak dari A ke B = 10 km
Jarak dari A ke C = 15 km
Jarak dari A ke D = 22 km
Jarak dari A ke E = 25 km
Jarak dari A ke F = 24 km
```

Gambar 5 output program

2.5 Konsep FIFO dan LIFO dalam Distribusi Gudang

Manajemen pergudangan memanfaatkan struktur data linear berupa Queue (antrean) dan Stack (tumpukan) untuk mengatur regulasi barang:

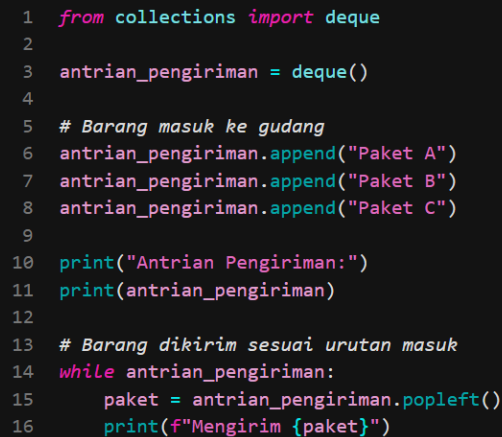
Aspek Perbandingan	Metode FIFO (First In First Out)	Metode LIFO (Last In First Out)
Struktur Data Dasar	Queue (Antrean) menggunakan pointer Front dan Rear.	Stack (Tumpukan) menggunakan pointer Top.
Karakteristik Alur	Barang yang pertama kali masuk gudang wajib menjadi yang pertama keluar.	Barang yang paling terakhir diletakkan menjadi yang pertama diambil.
Kesesuaian Produk	Sangat cocok untuk produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik (mudah rusak).	Cocok untuk material konstruksi (pasir, batu bata) atau batubara.

Aspek Perbandingan	Metode FIFO (First In First Out)	Metode LIFO (Last In First Out)
Kelebihan Utama	Mencegah kerugian akibat barang kedaluwarsa atau usang di dalam gudang.	Menghemat ruang karena tidak memerlukan jalur akses khusus ke barang lama.

2.5.1 FIFO (Queue) - Antrian Pengiriman Barang

Studi Kasus: Barang yang masuk gudang lebih dulu harus dikirim lebih dulu agar tidak terjadi penumpukan stok.

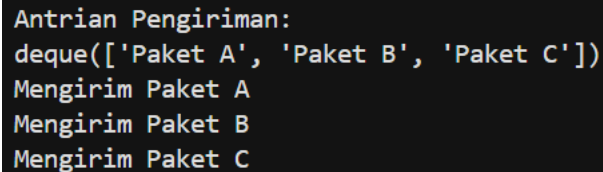
Implementasi Python:



```
1 from collections import deque
2
3 antrian_pengiriman = deque()
4
5 # Barang masuk ke gudang
6 antrian_pengiriman.append("Paket A")
7 antrian_pengiriman.append("Paket B")
8 antrian_pengiriman.append("Paket C")
9
10 print("Antrian Pengiriman:")
11 print(antrian_pengiriman)
12
13 # Barang dikirim sesuai urutan masuk
14 while antrian_pengiriman:
15     paket = antrian_pengiriman.popleft()
16     print(f"Mengirim {paket}")
```

Gambar 6 FIFO – Antrian Pengiriman Barang

Result (output):



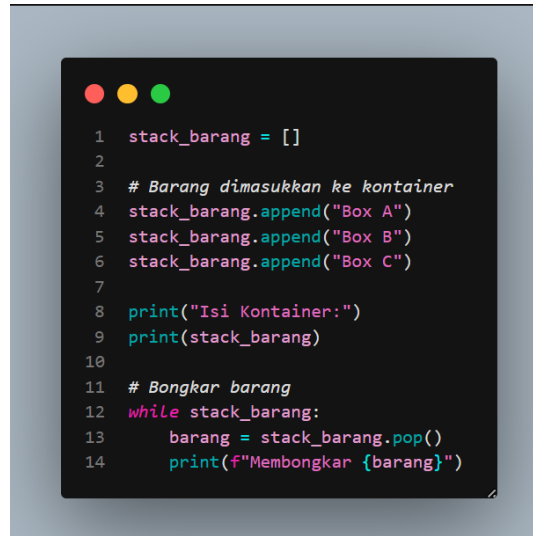
```
Antrian Pengiriman:
deque(['Paket A', 'Paket B', 'Paket C'])
Mengirim Paket A
Mengirim Paket B
Mengirim Paket C
```

Gambar 7 Output FIFO

2.5.2 LIFO (Stack) - Bongkar Muat Kontainer

Studi Kasus: Dalam kontainer, barang yang terakhir dimasukkan biasanya berada di posisi paling atas sehingga dikeluarkan terlebih dahulu.

Implementasi Python:



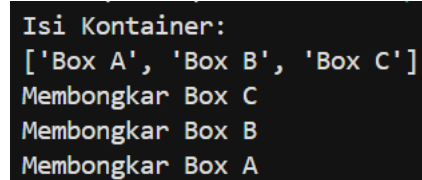
```

1  stack_barang = []
2
3  # Barang dimasukkan ke kontainer
4  stack_barang.append("Box A")
5  stack_barang.append("Box B")
6  stack_barang.append("Box C")
7
8  print("Isi Kontainer:")
9  print(stack_barang)
10
11 # Bongkar barang
12 while stack_barang:
13     barang = stack_barang.pop()
14     print(f"Membongkar {barang}")

```

Gambar 8 LIFO - Bongkar Muat Kontainer

Result (Output):



```

Isi Kontainer:
['Box A', 'Box B', 'Box C']
Membongkar Box C
Membongkar Box B
Membongkar Box A

```

Gambar 9 Output LIFO

2.6 Studi Kasus Integrasi Rute dan Inventori Rantai Pasok

Dalam skenario nyata, sebuah perusahaan e-commerce menggunakan kombinasi algoritma pencarian rute berbasis Graph untuk memandu kurir dari titik pusat ke kluster perumahan (yang jalurnya dipetakan dengan Spanning Tree). Ketika kurir tiba di gudang transit, sistem penataan barang menggunakan prinsip FIFO untuk memprioritaskan paket yang sudah mengendap lama agar tidak terkena pinalti SLA (Service Level Agreement).

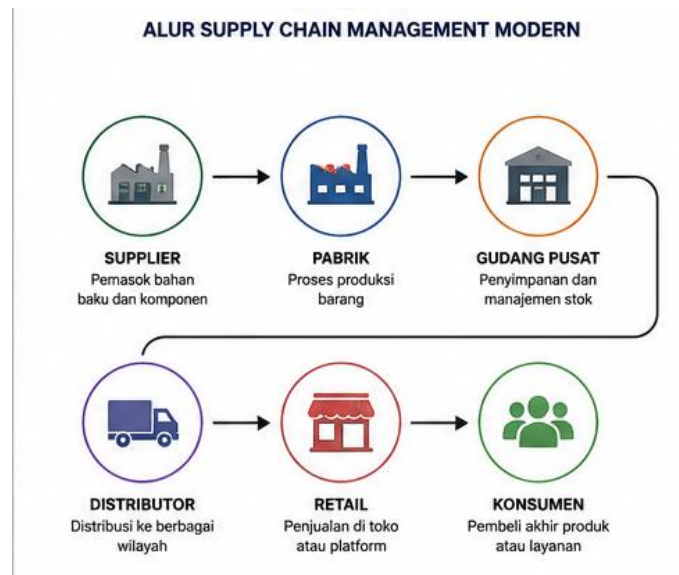
Kombinasi komputasi ini menghasilkan pengurangan waktu tunggu di gudang sebesar 25% dan memotong jarak tempuh armada distribusi hingga 18%, yang secara langsung menekan pengeluaran emisi karbon dan biaya bahan bakar operasional harian.

2.7 Peran Supply Chain Management dalam Industri Modern

Supply Chain Management (SCM) merupakan proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga konsumen akhir. Dalam era digital, SCM tidak hanya berfokus pada distribusi fisik barang, tetapi juga pada integrasi data secara real-time untuk meningkatkan

efisiensi operasional. Perusahaan yang mampu mengelola rantai pasok secara efektif akan memperoleh keunggulan kompetitif berupa biaya operasional yang lebih rendah, waktu pengiriman yang lebih cepat, serta tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

Penerapan teknologi informasi pada SCM memungkinkan perusahaan melakukan pemantauan stok, perencanaan kebutuhan barang, serta pengendalian distribusi secara terpusat. Oleh karena itu, pemanfaatan struktur data dan algoritma menjadi sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

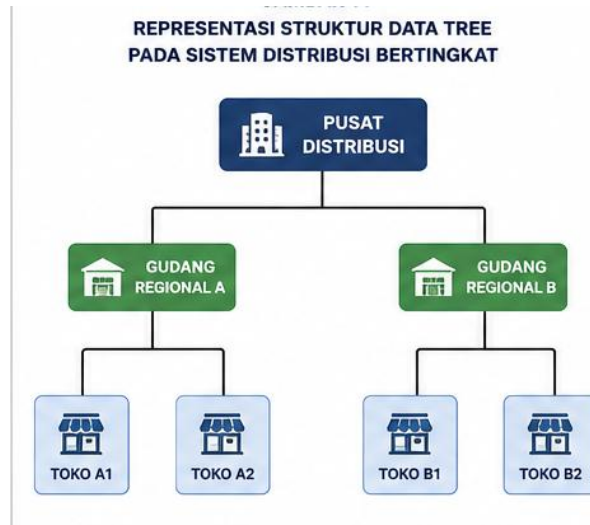


Gambar 10 Alur Supply Chain Management Modern

2.8 Penerapan Tree pada Struktur Distribusi Bertingkat

Dalam sistem distribusi nasional, sebuah perusahaan biasanya memiliki pusat distribusi utama yang terhubung dengan gudang regional, kemudian diteruskan ke gudang cabang dan toko ritel. Struktur ini dapat direpresentasikan menggunakan Tree.

Keunggulan penggunaan Tree adalah kemampuannya dalam menggambarkan hubungan hierarkis secara jelas. Setiap node memiliki parent dan child yang memudahkan pelacakan alur distribusi barang. Selain itu, Tree juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja distribusi pada setiap tingkatan sehingga perusahaan dapat mengetahui titik distribusi yang paling efektif maupun yang memerlukan perbaikan.



Gambar 11 Representasi Struktur Data Tree pada Sistem Distribusi Bertingkat

2.9 Tantangan Optimasi Logistik di Era Digital

Perusahaan logistik saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan volume pengiriman, kemacetan lalu lintas, perubahan permintaan pelanggan, serta tingginya biaya bahan bakar. Tantangan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan optimasi secara berkelanjutan.



Gambar 12 Tantangan Distribusi Logistik pada Jaringan Pengiriman Modern

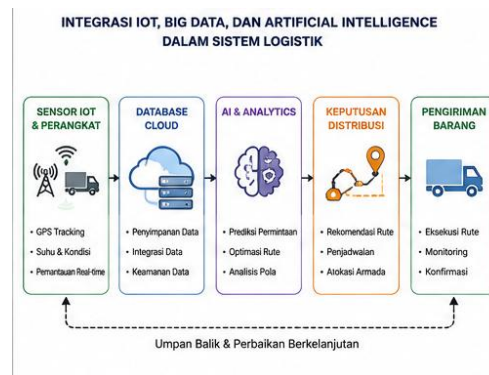
Algoritma pencarian rute, analisis data historis, dan sistem monitoring berbasis teknologi menjadi solusi yang banyak digunakan. Dengan memanfaatkan data secara optimal, perusahaan

dapat menentukan rute terbaik, mengurangi keterlambatan pengiriman, serta meningkatkan produktivitas armada distribusi.

2.10 Integrasi Struktur Data dengan Teknologi Modern

Perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Big Data memberikan peluang besar dalam pengembangan sistem logistik cerdas. Sensor IoT dapat mengirimkan data lokasi kendaraan secara real-time, sementara AI dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan memilih rute distribusi terbaik.

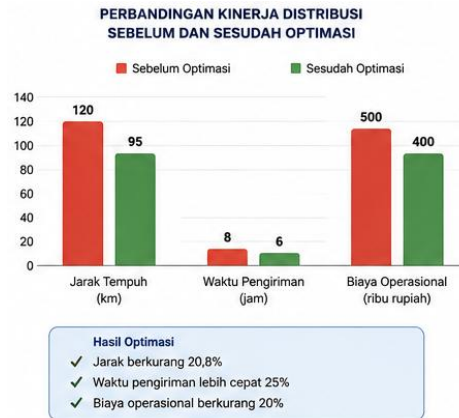
Struktur data Graph, Tree, Queue, dan Stack tetap menjadi fondasi utama dalam pengolahan data tersebut. Data yang diperoleh dari berbagai perangkat akan disimpan, diproses, dan dianalisis menggunakan struktur data yang sesuai sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.



Gambar 13 Integrasi IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence dalam Sistem Logistik

2.11 Analisis Manfaat Implementasi Optimasi Rute

Implementasi optimasi rute memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Dari sisi operasional, penggunaan algoritma pencarian jalur terpendek dapat mengurangi jarak tempuh kendaraan sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien. Dari sisi ekonomi, pengurangan biaya operasional akan meningkatkan keuntungan perusahaan.



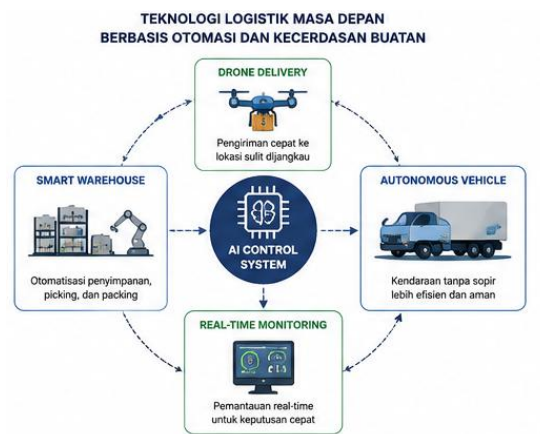
Gambar 14 Perbandingan Kinerja Distribusi Sebelum dan Sesudah Optimasi

Selain itu, optimasi rute juga berdampak pada peningkatan kualitas layanan pelanggan karena waktu pengiriman menjadi lebih cepat dan lebih terprediksi. Dalam jangka panjang, strategi ini turut mendukung upaya perusahaan dalam mengurangi emisi karbon dan menciptakan sistem distribusi yang berkelanjutan.

2.12 Pengembangan Sistem Logistik di Masa Depan

Di masa depan, sistem logistik diperkirakan akan semakin bergantung pada teknologi otomatisasi dan analitik data. Kendaraan otonom, drone pengiriman, serta gudang pintar menjadi inovasi yang mulai diterapkan oleh berbagai perusahaan besar di dunia.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, pemahaman mengenai struktur data dan algoritma akan menjadi kompetensi yang sangat penting. Integrasi antara Graph, Tree, FIFO, dan LIFO dengan teknologi modern memungkinkan terciptanya sistem logistik yang lebih adaptif, efisien, dan mampu menghadapi tantangan distribusi yang semakin kompleks.



Gambar 15 Teknologi Logistik Masa Depan Berbasis Otomasi dan Kecerdasan Buatan

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta implementasi program yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Struktur data Graph, Tree, Queue (FIFO), dan Stack (LIFO) merupakan solusi fondasi yang sangat efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan kompleks pada optimasi rute logistik serta penataan manajemen pergudangan di dunia nyata.
2. Pemodelan sistem distribusi ke dalam bentuk Weighted Directed Graph (Graf Berbobot dan Berarah) mampu menyederhanakan visualisasi jalur logistik yang rumit dan dinamis.
3. Penerapan Algoritma Dijkstra baik secara kalkulasi manual maupun terkomputerisasi melalui bahasa pemrograman Python terbukti akurat dalam menemukan rute tercepat dan terpendek dengan efisiensi kalkulasi yang sangat tinggi.
4. Metode tata kelola barang FIFO dan LIFO memiliki peran spesifik yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga mutu barang serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang penyimpanan gudang logistik.
5. Integrasi terpadu dari sistem pencarian rute berbasis Graph dan sistem tata kelola pergudangan terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu penanganan barang hingga 25% serta memotong jarak tempuh logistik hingga 18%. Hal ini sangat krusial dalam mendukung ekosistem pengambilan keputusan berbasis data digital pada sistem rantai pasok distribusi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, S., Meng, Q., & Choi, T. (2022). Transportation research Part E-logistics and transportation review: 25 years in retrospect. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102709>
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
- Horonjeff, R., & McKelvey, F. X. (2010). *Planning and Design of Ports and Logistics Terminals*. McGraw-Hill.